GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

Infraestructura como código en AWS con Terraform. (IaC)

Jornadas Cloud 2026

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Objetivo:

- Acercar al alumnado a la forma real de trabajar en la empresa.

Requisitos:

- Portátil con una máquina virtual de Linux, donde se realizarán las actividades.
- Conocimientos básicos sobre los siguientes servicios de AWS: VPC, EC2,S3 y Grupos de Seguridad.

Materiales:

https://github.com/robertoiespm/Terraform_IaC

Contenidos:

- Qué es IaC.
- Ventajas frente a configuración manual.
- Despliegue automatizado de infraestructura con Terraform.
- Control de versiones.

Actividades a desarrollar:

- Instalar en la máquina virtual Linux, la consola de AWS y Terraform.
- Acceso a la infraestructura de AWS mediante la línea de comandos.
- Desplegar una infraestructura básica en AWS y un servidor web, mediante plantillas Terraform.
- Actividad de ampliación: Almacenamiento del fichero: Terraform State, en un bucket S3.

Infraestructura como código (IaC):

La Infraestructura como Código es una práctica que consiste en definir, aprovisionar y gestionar infraestructuras de TI, mediante archivos de configuración legibles por máquina.

Permite:

- Automatizar la creación de infraestructuras y su modificación.
- Versionar la infraestructura igual que el código de una aplicación.
- Garantizar entornos reproducibles y consistentes.

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

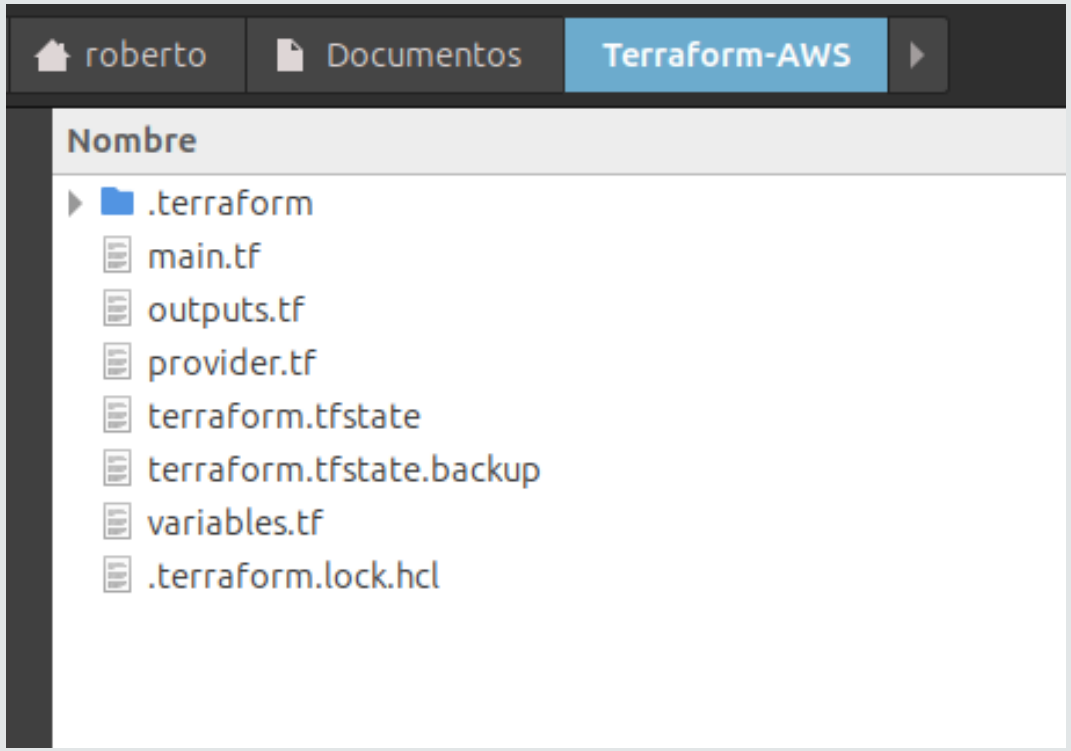
¿ Qué es Terraform ?

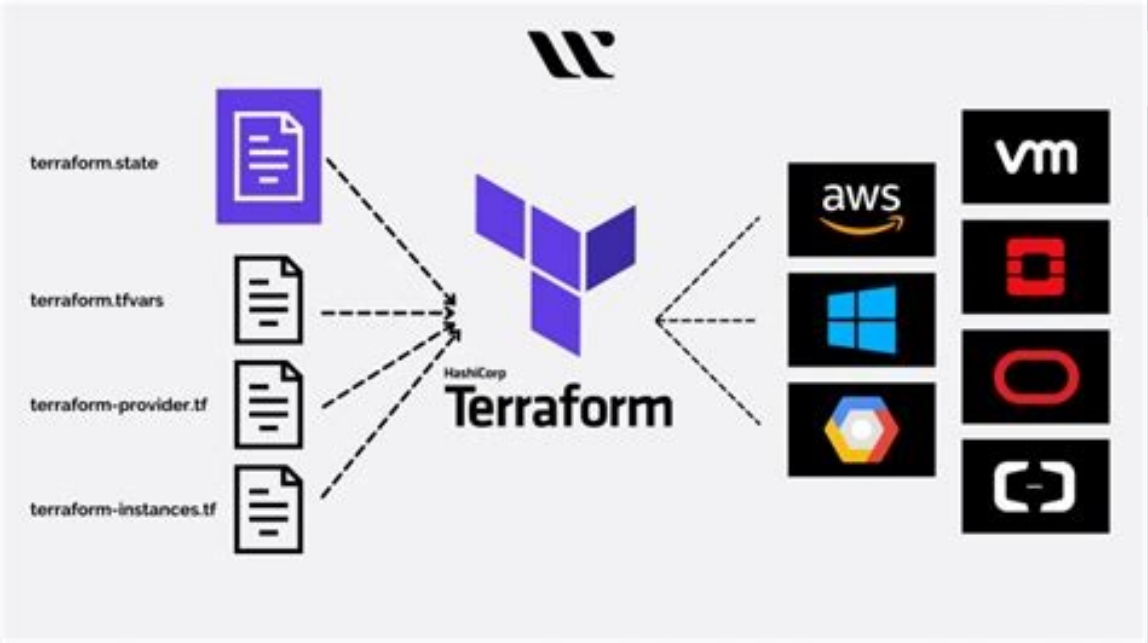
Terraform es una herramienta de Infraestructura como Código (IaC) desarrollada por HashiCorp, que permite definir, implementar y gestionar infraestructuras completas mediante archivos de configuración en formato **HCL** (HashiCorp Configuration Language).

Permite gestionar infraestructura en múltiples entornos:

- Nubes públicas (AWS, Azure, GCP)
- Plataformas privadas (VMware, OpenStack)
- Servicios SaaS (GitHub, Cloudflare, etc.)
- Infraestructura local (archivos, redes, contenedores)

Estructura de un proyecto.





GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Comandos básicos.

1. terraform init

Prepara el entorno para su uso.

Descarga los providers (por ejemplo, AWS, Azure, Docker, etc.).

Crea la carpeta “.terraform/” donde guarda dependencias y plugins.

2. terraform plan

Analiza los archivos .tf y el estado actual (terraform.tfstate).

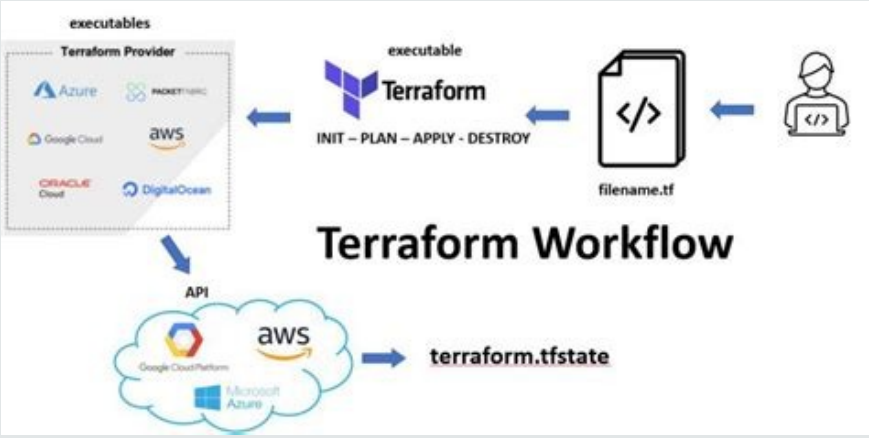
Muestra los cambios que se harán sin aplicarlos todavía.

Permite revisar y aprobar antes de ejecutar.

3. terraform apply

Aplica los cambios planificados.

Terraform crea, modifica o elimina los recursos necesarios para alcanzar el estado deseado.



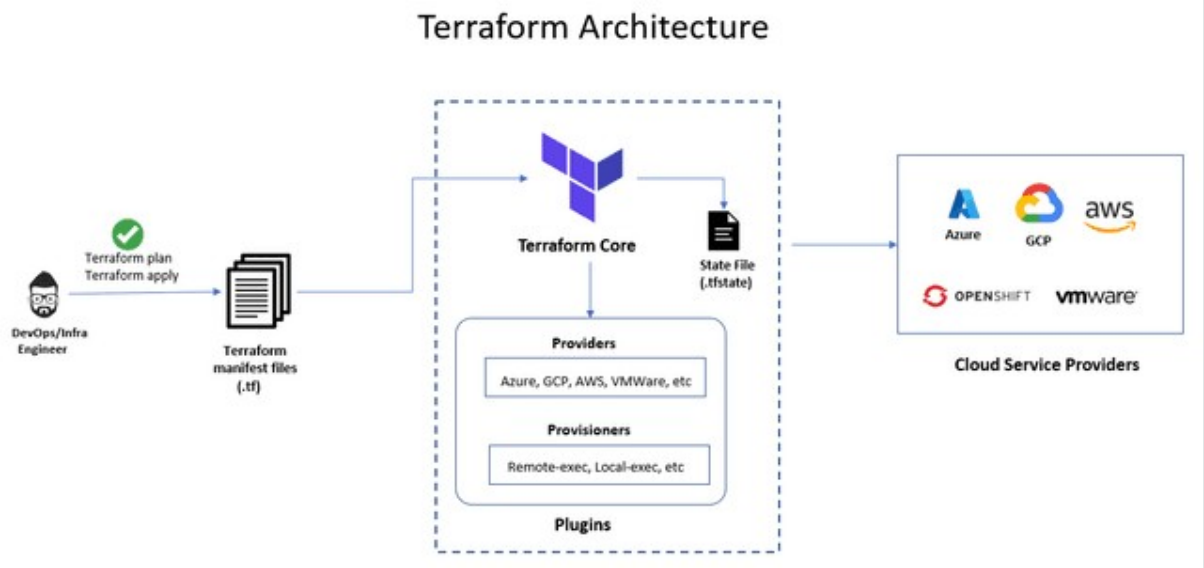
4. terraform destroy

Elimina todos los recursos creados en el proveedor cloud.

HashiCorp's configuration language, (HCL)

El lenguaje de configuración de Terraform es declarativo, lo que significa que describe el estado final deseado para la infraestructura. Los proveedores de Terraform, como AWS, calculan automáticamente las dependencias entre los recursos para crearlos en el orden correcto.

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.92"
    }
  }
  required_version = ">= 1.2"
}

provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

data "aws_ami" "ubuntu" {
  most_recent = true

  filter {
    name = "name"
    values = ["ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-*"]
  }

  owners = ["099720109477"] # Canonical
}
```



GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 1: Instalar la consola de AWS.

¡¡ IMPORTANTE !! Para la realización del taller se recomienda utilizar una instancia EC2 t3.micro, ejecutando el S.O. Ubuntu.

Sigue los pasos descritos en la documentación de AWS para instalar la línea de comandos:

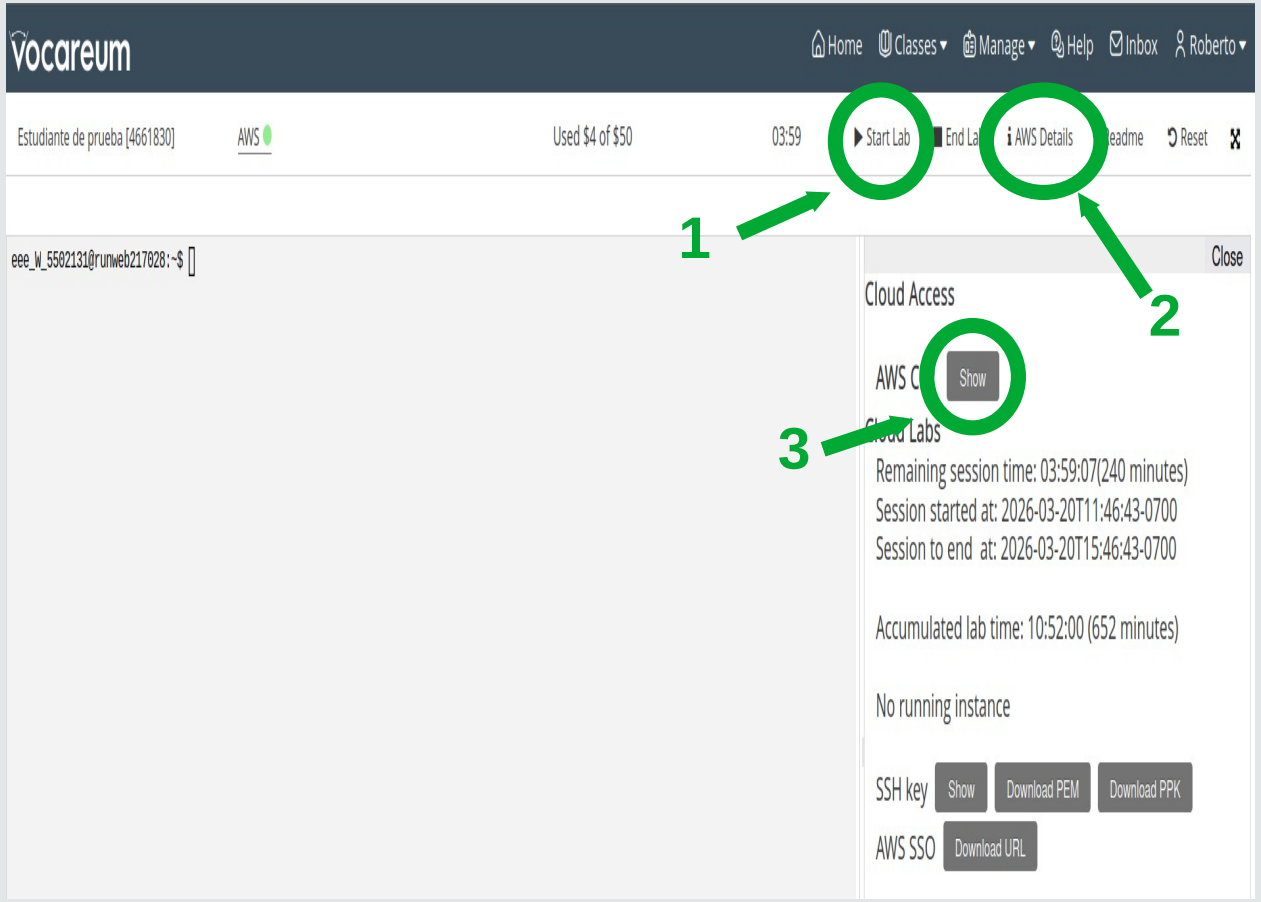
https://docs.aws.amazon.com/es_es/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

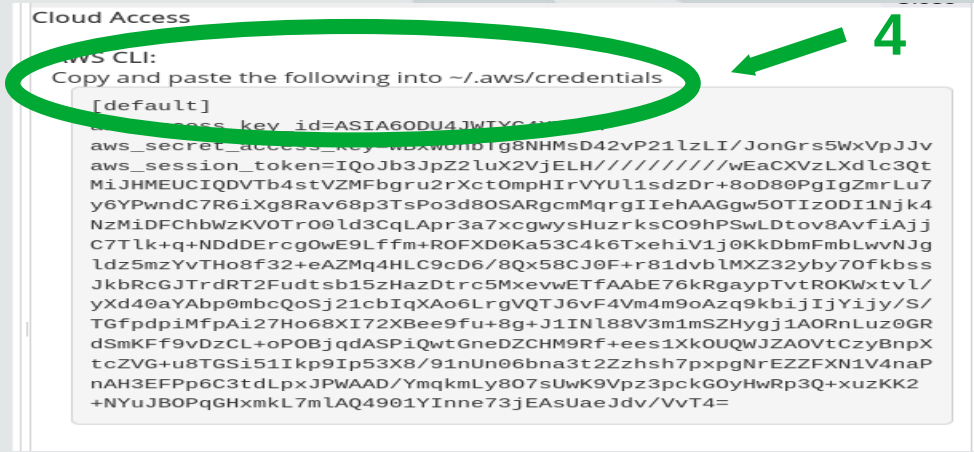
* Comprueba que se ha instalado correctamente.

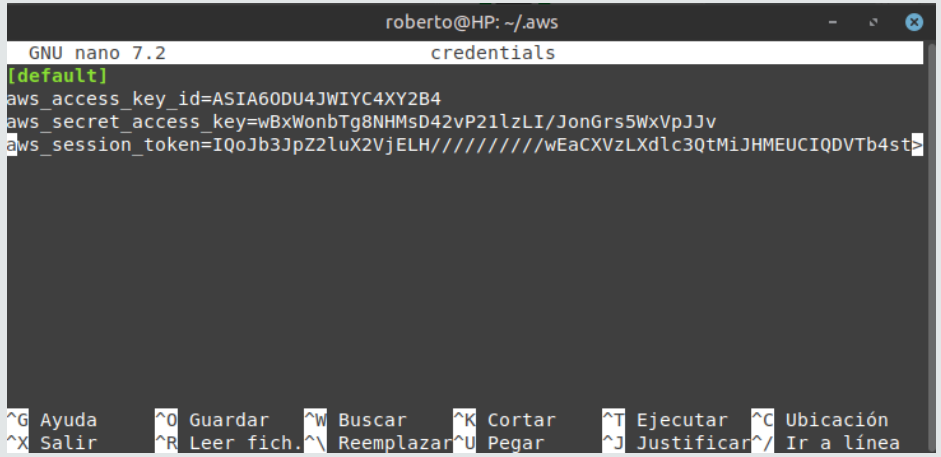
```
roberto@roberto-HP:~$ aws --version
aws-cli/2.18.5 Python/3.12.6 Linux/6.8.0-100-generic exe/x86_64.linuxmint.22
roberto@roberto-HP:~$
```

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 2: Configuración de las credenciales del laboratorio.







GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 2: Configuración de las credenciales del laboratorio.

*** Comprobamos que desde la línea de comandos podemos acceder a los recursos de nuestra cuenta de AWS.**

```
roberto@HP: ~
roberto@HP:~$ aws sts get-caller-identity
{
    "UserId": "AROA6ODU4JWI5HHA32QSL:user4661830=Estudiante_de_prueba",
    "Account": "992382569873",
    "Arn": "arn:aws:sts::992382569873:assumed-role/voclabs/user4661830=Estudiante_de_prueba"
}
roberto@HP:~$
```

Actividad. Paso 3: Instalación de Terraform.

Instala la consola de Terraform siguiendo los paso descritos en:

https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/aws-get-started/install-cli

*** Comprueba que se ha instalado correctamente:**

```
roberto@HP: ~
roberto@HP:~$ terraform -version
Terraform v1.14.4
on linux_amd64
```

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 4: Descarga el proyecto del repositorio GitHub .

git clone https://github.com/robertoiespm/Terraform_IaC

*** Comprueba que se ha descargado correctamente:**

```
roberto@HP:~$ git clone https://github.com/robertoiespm/Terraform_IaC
Clonando en 'Terraform_IaC'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (8/8), listo.
roberto@HP:~$ cd Terraform_IaC/
roberto@HP:~/Terraform_IaC$ ls
main.tf  terraform.tf  user-data.sh
roberto@HP:~/Terraform_IaC$
```

Actividad. Paso 5: Revisa el código de los ficheros del proyecto.

terraform.tf

```
# ----------------------------------------------------------------------
# Establecemos la versión de Terraform a usar y el proveedor cloud
# ----------------------------------------------------------------------

terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.92"
    }
  }

  required_version = ">= 1.2"
}
```

user-data.sh

```
#!/bin/bash

yum update -y
yum -y remove httpd
yum -y remove httpd-tools
yum install -y httpd php

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

usermod -a -G apache ec2-user
chown -R ec2-user:apache /var/www
chmod 2775 /var/www
find /var/www -type d -exec chmod 2775 {} \;
find /var/www -type f -exec chmod 0664 {} \;
cd /var/www/html

curl https://raw.githubusercontent.com/hashicorp/learn-terramino/master/index.php -O
```

Actividad. Paso 5: Revisa el código de los ficheros del proyecto.

main.tf

```
# ----------------------------------------------------------------------------------------
# Establecemos la región donde vamos a desplegar nuestra infraestructura, e indicamos los recursos
# ----------------------------------------------------------------------------------------
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

# ----------------------------------------
# Establecemos la VPC de nuestro proyecto
# ----------------------------------------
resource "aws_vpc" "my_vpc" {
  cidr_block = "10.10.0.0/16"
  tags = {
    Name = "MyVPC-Terraform"
  }
}

# ----------------------------------------------------------------------------------------
# Establecemos una subred pública en la AZ:us-east-1a, y la asociamos a la VPC de nuestro proyecto
# ----------------------------------------------------------------------------------------
resource "aws_subnet" "public_subnet" {
  vpc_id                  = aws_vpc.my_vpc.id
  cidr_block              = "10.10.1.0/24"
  availability_zone       = "us-east-1a"
  map_public_ip_on_launch = true
  tags = {
    Name = "MyPublicSubnet-Terraform"
  }
}
```

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 6: Inicializamos el proyecto .

Desde la carpeta del proyecto, ejecutamos: terraform init

```
roberto@HP:~/Terraform_IaC$ ls
main.tf  terraform.tf  user-data.sh
roberto@HP:~/Terraform_IaC$ terraform init
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Finding hashicorp/aws versions matching "~> 5.92"...
- Installing hashicorp/aws v5.100.0...
- Installed hashicorp/aws v5.100.0 (signed by HashiCorp)
Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
roberto@HP:~/Terraform_IaC$
```

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 7: Planificamos el proyecto .

Comprobamos que nuestros ficheros no contienen errores sintácticos: terraform validate

Planificamos el despliegue: terrafom plan

```
roberto@HP:~/Terraform_IaC$ terraform validate
Success! The configuration is valid.

roberto@HP:~/Terraform_IaC$ terraform plan
data.aws_ami.amazon_linux: Reading...
data.aws_ami.amazon_linux: Read complete after 2s [id=ami-05024c2628f651b80]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # aws_instance.web_server will be created
  + resource "aws_instance" "web_server" {
      + ami                                  = "ami-05024c2628f651b80"
      + arn                                  = (known after apply)
      + associate_public_ip_address          = true
      + availability_zone                    = (known after apply)
      + cpu_core_count                       = (known after apply)
      + cpu_threads_per_core                 = (known after apply)
      + disable_api_stop                     = (known after apply)
      + disable_api_termination              = (known after apply)
      + ebs_optimized                        = (known after apply)
      + enable_primary_ipv6                  = (known after apply)
      + get_password_data                    = false
      + host_id                              = (known after apply)
      + host_resource_group_arn              = (known after apply)
      + iam_instance_profile                 = (known after apply)
      + id                                   = (known after apply)
      + instance_initiated_shutdown_behavior = (known after apply)
      + instance_lifecycle                   = (known after apply)
```

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 7: Desplegamos la infraestructura y el servidor .

Realizamos el despliegue: terrafom apply. Confirmamos los cambios: yes.

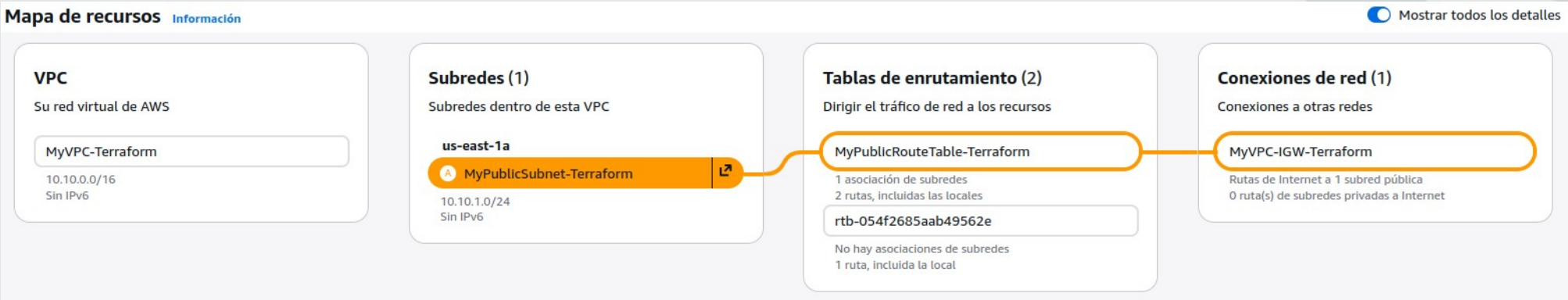
```
roberto@HP:~/Terraform_IaC$ terraform apply
data.aws_ami.amazon_linux: Reading...
data.aws_ami.amazon_linux: Read complete after 1s [id=ami-05024c2628f651b80]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # aws_instance.web_server will be created
  + resource "aws_instance" "web_server" {
      + ami                                  = "ami-05024c2628f651b80"
      + arn                                  = (known after apply)
      + associate_public_ip_address          = true
      + availability_zone                    = (known after apply)
      + cpu_core_count                       = (known after apply)
      + cpu_threads_per_core                 = (known after apply)
      + disable_api_stop                     = (known after apply)
      + disable_api_termination              = (known after apply)
      + ebs_optimized                        = (known after apply)
      + enable_primary_ipv6                  = (known after apply)
      + get_password_data                    = false
      + host_id                              = (known after apply)
      + host_resource_group_arn              = (known after apply)
      + iam_instance_profile                 = (known after apply)
      + id                                   = (known after apply)
      + instance_initiated_shutdown_behavior = (known after apply)
      + instance_lifecycle                   = (known after apply)
      + instance_state                       = (known after apply)
      + instance_type                        = "t3.micro"
```

```
Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

aws_vpc.my_vpc: Creating...
aws_vpc.my_vpc: Creation complete after 3s [id=vpc-0aaeb61c5d825c824]
aws_internet_gateway.igw: Creating...
aws_subnet.public_subnet: Creating...
aws_security_group.web_sg: Creating...
aws_internet_gateway.igw: Creation complete after 1s [id=igw-07dbbe277594738d5]
aws_route_table.public_rt: Creating...
aws_route_table.public_rt: Creation complete after 2s [id=rtb-0b23d7d3b5e0832d4]
aws_security_group.web_sg: Creation complete after 4s [id=sg-06becbced8268b6d1]
aws_subnet.public_subnet: Still creating... [00m10s elapsed]
aws_subnet.public_subnet: Creation complete after 12s [id=subnet-01b5c7096054279
48]
aws_route_table_association.public_assoc: Creating...
aws_instance.web_server: Creating...
aws_route_table_association.public_assoc: Creation complete after 1s [id=rtbasso
c-0dac6c1e0edcbb027]
aws_instance.web_server: Still creating... [00m10s elapsed]
aws_instance.web_server: Creation complete after 15s [id=i-017dc0e9757dca07d]

Apply complete! Resources: 7 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

IP_pública = "54.92.208.149"
URL_Acceso_Aplicación = "http://54.92.208.149/index.php"
roberto@HP:~/Terraform_IaC$
```

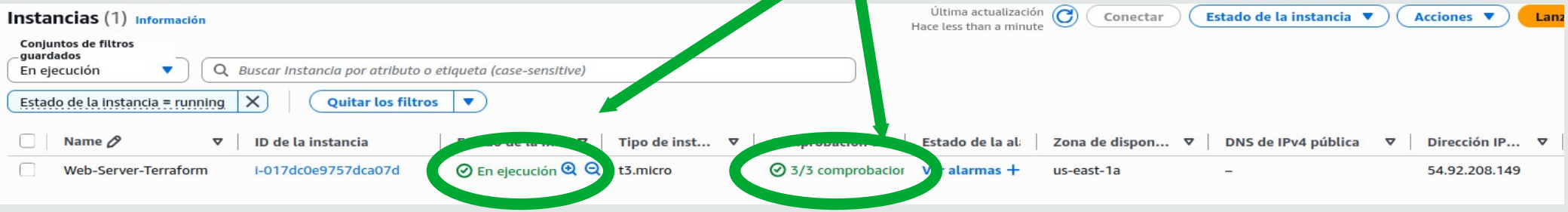
IP pública de nuestro servidor

Actividad. Paso 8: Comprobación de los recursos creados en AWS: VPC, EC2

Comprobamos en la VPC el mapa de recursos creados:



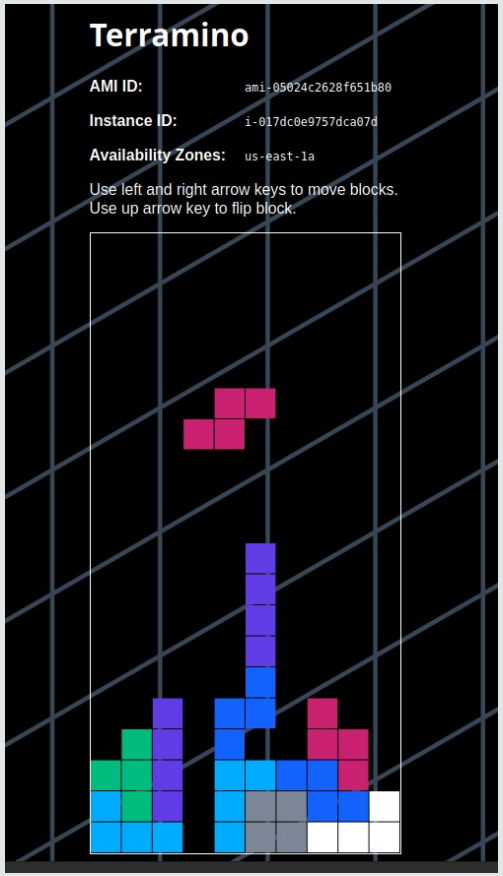
Comprobamos que la instancia EC2 está en ejecución:



GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad. Paso 9: Accedemos a la aplicación web.

URL_Acceso_Aplicación = "http://54.92.208.149/index.php"

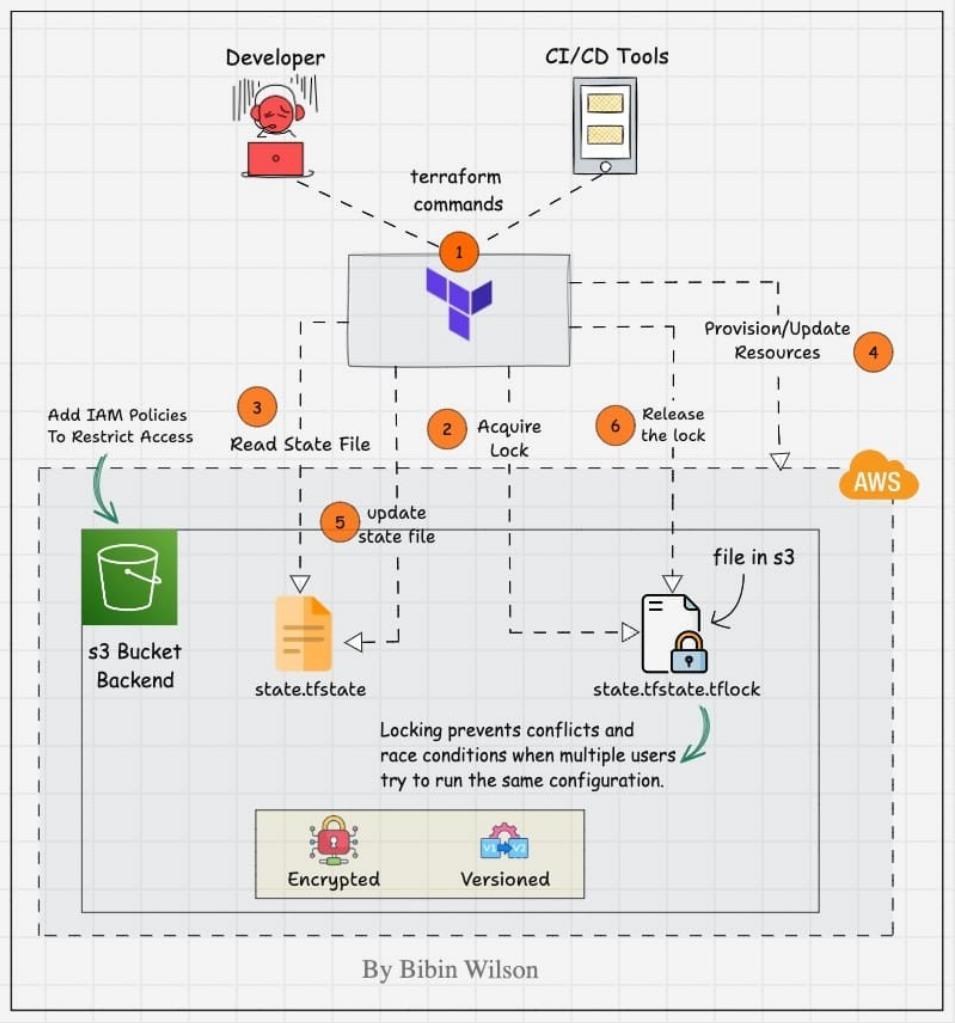


GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad de Ampliación. Terraform State en Bucket S3.

En el siguiente diagrama se muestra como podemos utilizar un Bucket S3, para almacenar el estado de un proyecto de Terraform, para que este pueda ser utilizado por diferentes desarrolladores, evitando carreras de competencia e interbloqueos.

Por otro lado si al crear el bcuket S3, activamos el versionado, se almacenará un histórico con todos los cambios realizados en nuestro proyecto.



GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad de Ampliación. Paso 1: Descarga el proyecto del repositorio GitHub.

git clone https://github.com/robertoiespm/Terraform_IaC_S3.git

*** Comprueba que se ha descargado correctamente:**

```
roberto@HP:~/Demo_S3$ git clone https://github.com/robertoiespm/Terraform_IaC_S3.git
Clonando en 'Terraform_IaC_S3'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (6/6), listo.
roberto@HP:~/Demo_S3$ cd Terraform_IaC_S3/
roberto@HP:~/Demo_S3/Terraform_IaC_S3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto 1469 mar 26 09:36 main.tf
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto  666 mar 26 09:36 outputs.tf
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto  341 mar 26 09:36 provider.tf
-rw-rw-r-- 1 roberto roberto  559 mar 26 09:36 variables.tf
roberto@HP:~/Demo_S3/Terraform_IaC_S3$
```

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad de Ampliación. Paso 2: Revisa el código de los ficheros.

¡¡ IMPORTANTE !! : añade al nombre del bucket tus iniciales,

Ejemplo: rbg-terraform-s3-bucket-gandia-2026

```
terraform {
  required_version = ">= 1.0"

  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.82"
    }
  }
}

provider "aws" {
  region = "us-east-1"

  default_tags {
    tags = {
      Project     = "terraform-s3-demo"
      ManagedBy   = "Terraform"
      Environment = "production"
    }
  }
}
```

```
#-----------------------------
# Creación del Bucket
#-----------------------------
resource "aws_s3_bucket" "main_bucket" {
  bucket = "terraform-s3-bucket-gandia-2026"

  tags = {
    Name        = "Main Storage Bucket"
    Environment = "Production"
  }
}

#-----------------------------------------------
# Bloquear acceso público (best practice 2025)
#-----------------------------------------------
resource "aws_s3_bucket_public_access_block" "main_bucket_pab" {
  bucket = aws_s3_bucket.main_bucket.id

  block_public_acls       = true
  block_public_policy     = true
  ignore_public_acls      = true
  restrict_public_buckets = true

}

#-----------------------------------------------
# Habilitamos el versionado
#-----------------------------------------------
resource "aws_s3_bucket_versioning" "main_bucket_versioning" {
  bucket = aws_s3_bucket.main_bucket.id

  versioning_configuration {
    status = "Enabled"
  }
}
```

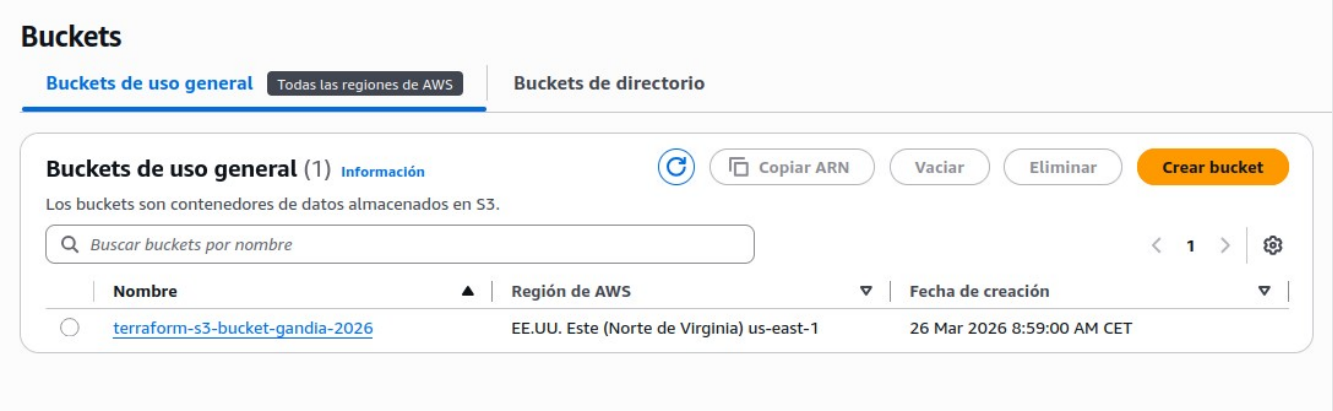
GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad de Ampliación. Paso 3: Despliega el proyecto para crear el bucket S3.

Ejecuta los comandos: terraform init, terraform validate, terraform plan, terraform apply

* Comprueba que se ha creado el bucket correctamente:

```
Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

aws_s3_bucket.main_bucket: Creating...
aws_s3_bucket.main_bucket: Creation complete after 4s [id=terraform-s3-bucket-gandia-2026]
aws_s3_bucket_public_access_block.main_bucket_pab: Creating...
aws_s3_bucket_versioning.main_bucket_versioning: Creating...
aws_s3_bucket_server_side_encryption_configuration.main_bucket_encryption: Creating...
aws_s3_bucket_public_access_block.main_bucket_pab: Creation complete after 1s [id=terraform-s3-buck
et-gandia-2026]
aws_s3_bucket_server_side_encryption_configuration.main_bucket_encryption: Creation complete after
1s [id=terraform-s3-bucket-gandia-2026]
aws_s3_bucket_versioning.main_bucket_versioning: Creation complete after 2s [id=terraform-s3-bucket
-gandia-2026]

Apply complete! Resources: 4 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

bucket_arn = "arn:aws:s3:::terraform-s3-bucket-gandia-2026"
bucket_domain_name = "terraform-s3-bucket-gandia-2026.s3.amazonaws.com"
bucket_id = "terraform-s3-bucket-gandia-2026"
bucket_regional_domain_name = "terraform-s3-bucket-gandia-2026.s3.us-east-1.amazonaws.com"
```



GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

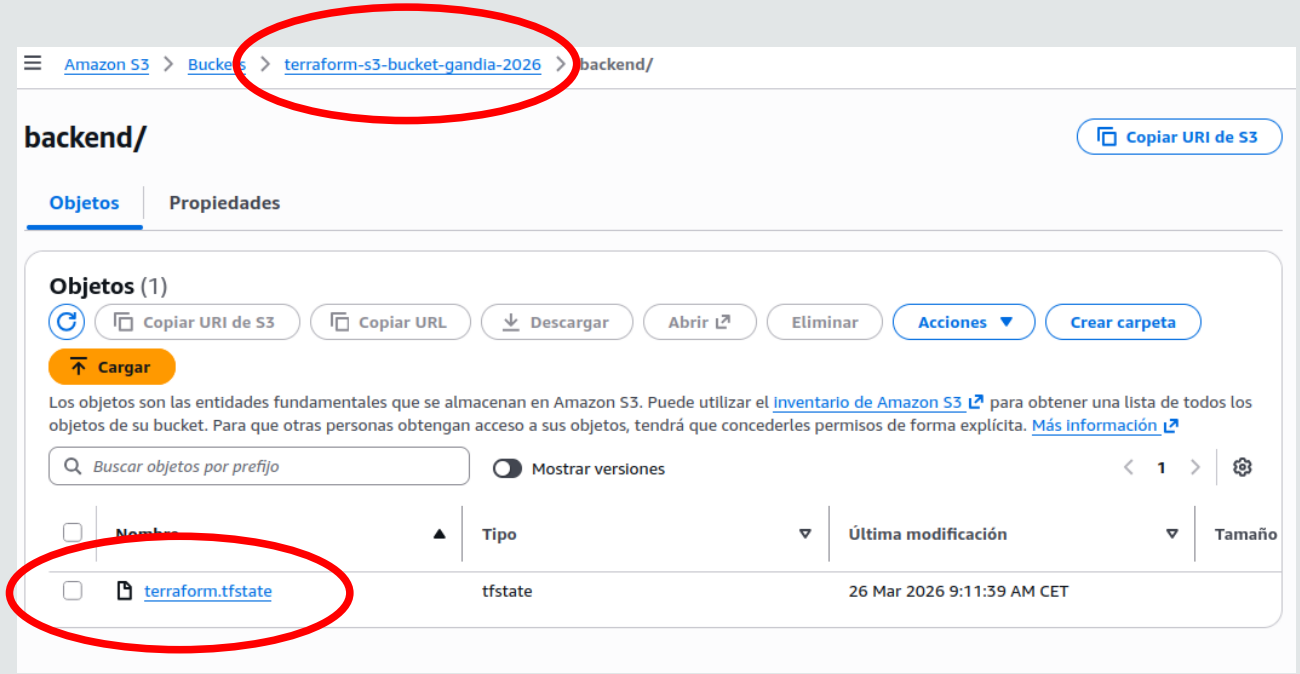
Actividad de Ampliación. Paso 4: Modifica el proyecto de la 1ª actividad.

Modifica el fichero provider.tf de la actividad 1, para que el fichero: terraform.tfstate se almacene en el bucket S3 que hemos creado en el punto anterior.

Ejecuta los comandos: terraform init, terraform validate, terraform plan, terraform apply

*** Comprueba que se ha creado dentro del bucket el fichero: terraform.state**

```
# ----------------------------------------------------------------------
# Establecemos la versión de Terraform a usar y el proveedor cloud
# ----------------------------------------------------------------------

terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.92"
    }
  }

  required_version = ">= 1.2"
}


terraform {
      backend "s3" {
      bucket = "terraform-s3-bucket-gandia-2026"
      key = "backend/terraform.tfstate"
      region = "us-east-1"
      use_lockfile = true
      }
}
```



GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

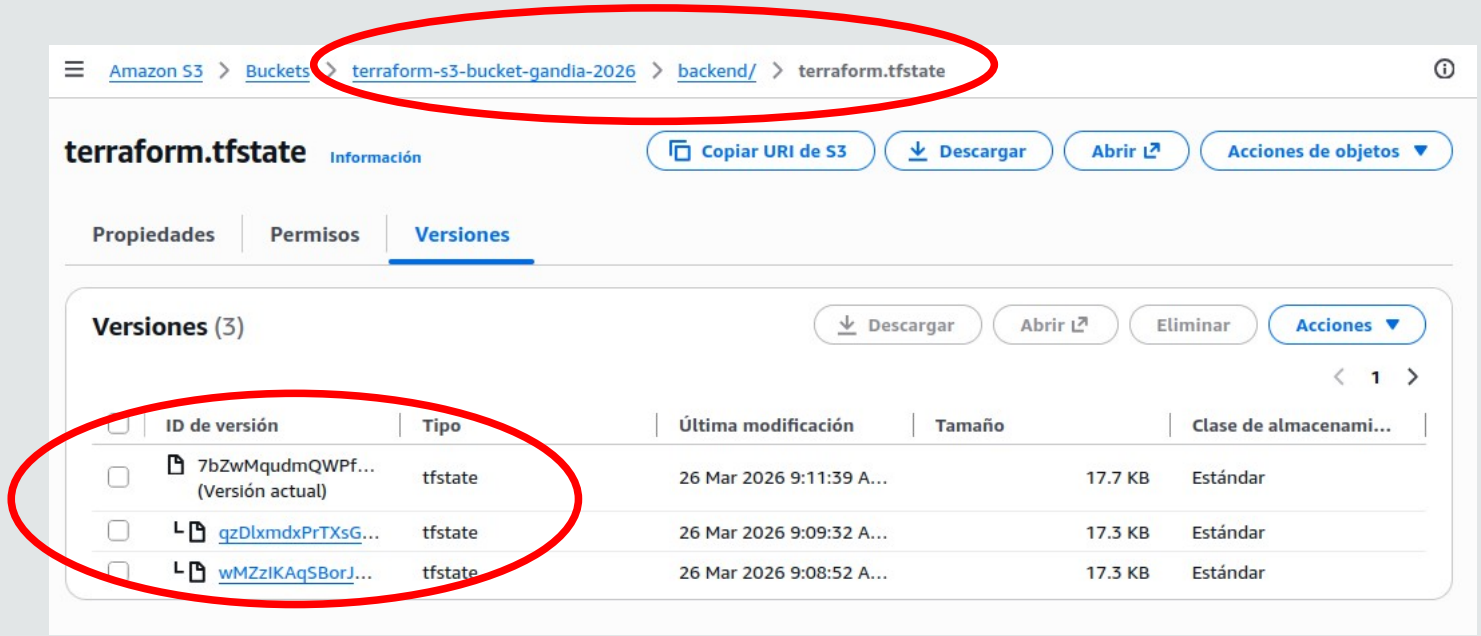
Actividad de Ampliación. Paso 5: Modifica el proyecto de la 1ª actividad.

Modifica el fichero: main.tf de la actividad 1, para que la instancia EC2 admita tráfico por el puerto: 443 .

Ejecuta los comandos: terraform validate, terraform plan, terraform apply

*** Comprueba que se ha actualizado y versionado el fichero: terraform.state**

```
# ------------------------------------------------------------
# Creamos un grupo de seguridad que permita tráfico entrante p
# ------------------------------------------------------------
resource "aws_security_group" "web_sg" {
  name        = "WebSG-Terraform"
  description = "Allow SSH and HTTP"
  vpc_id      = aws_vpc.my_vpc.id

  ingress {
    from_port   = 22
    to_port     = 22
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  ingress {
    from_port   = 80
    to_port     = 80
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  ingress {
    from_port   = 443
    to_port     = 443
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }
```

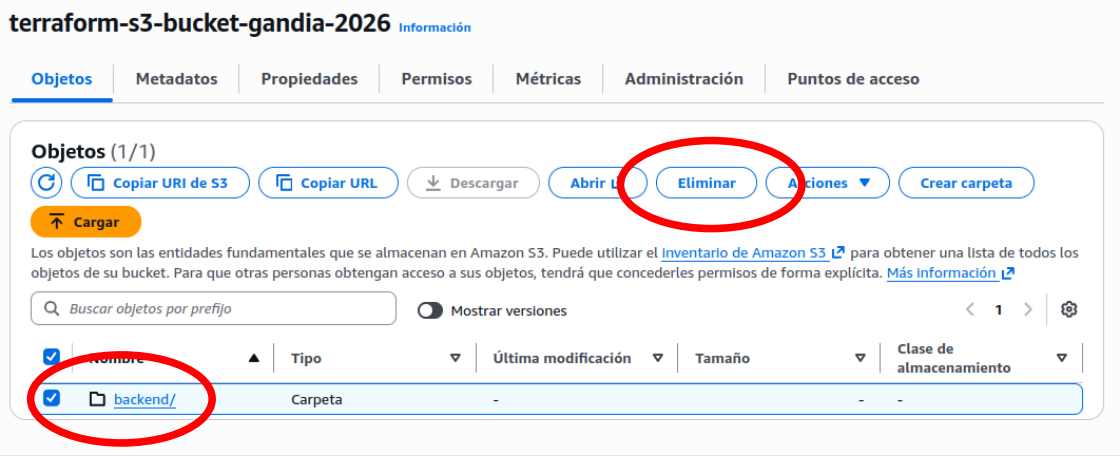


GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Actividad de Ampliación. Paso 6: Eliminación de la infraestructura.

En primer lugar elimina el proyecto de la actividad 1: terraform destroy

Elimina el bucket y su contenido:



Por último, elimina la actividad de ampliación: terraform destroy